

Ejemplo

```
1 print("This is an example!!!!");
2 int b = 20;
3 float c = (500 * 4) / 20 + 1 - 10;
4 print(c);
5 print("hello");
6 string answer_5 = c;
```

Gramática con factorización por la izquierda

$$\begin{aligned}\langle \text{programa} \rangle &\rightarrow \langle \text{lista_sentencias} \rangle \\ \langle \text{lista_sentencias} \rangle &\rightarrow \langle \text{sentencia} \rangle \langle \text{lista_sentencias} \rangle \mid \varepsilon \\ \langle \text{sentencia} \rangle &\rightarrow \langle \text{declaracion} \rangle ; \mid \langle \text{impresion} \rangle ; \\ \langle \text{declaracion} \rangle &\rightarrow \langle \text{tipo} \rangle \langle \text{identificador} \rangle = \langle \text{valor} \rangle \\ \langle \text{tipo} \rangle &\rightarrow \text{int} \mid \text{float} \mid \text{string} \\ \langle \text{impresion} \rangle &\rightarrow \text{print} (\langle \text{valor} \rangle) \\ \langle \text{valor} \rangle &\rightarrow \langle \text{expresion} \rangle \mid \langle \text{literal} \rangle \\ \langle \text{expresion} \rangle &\rightarrow \langle \text{termino} \rangle \langle \text{expresion}' \rangle \\ \langle \text{expresion}' \rangle &\rightarrow + \langle \text{termino} \rangle \langle \text{expresion}' \rangle \mid - \langle \text{termino} \rangle \langle \text{expresion}' \rangle \mid \varepsilon \\ \langle \text{termino} \rangle &\rightarrow \langle \text{factor} \rangle \langle \text{termino}' \rangle \\ \langle \text{termino}' \rangle &\rightarrow * \langle \text{factor} \rangle \langle \text{termino}' \rangle \mid / \langle \text{factor} \rangle \langle \text{termino}' \rangle \mid \varepsilon \\ \langle \text{factor} \rangle &\rightarrow \langle \text{constante} \rangle \mid \langle \text{identificador} \rangle \mid (\langle \text{expresion} \rangle) \\ \langle \text{literal} \rangle &\rightarrow " \langle \text{contenido} \rangle " \\ \langle \text{contenido} \rangle &\rightarrow \langle \text{caracter} \rangle \langle \text{contenido} \rangle \mid \varepsilon \\ \langle \text{identificador} \rangle &\rightarrow \langle \text{letra} \rangle \langle \text{identificador}' \rangle \\ \langle \text{identificador}' \rangle &\rightarrow \langle \text{letra} \rangle \langle \text{identificador}' \rangle \mid \langle \text{digito} \rangle \langle \text{identificador}' \rangle \mid \varepsilon \\ \langle \text{constante} \rangle &\rightarrow \langle \text{digito} \rangle \langle \text{constante}' \rangle \\ \langle \text{constante}' \rangle &\rightarrow \langle \text{digito} \rangle \langle \text{constante}' \rangle \mid \varepsilon \\ \langle \text{letra} \rangle &\rightarrow a \mid \dots \mid z \mid A \mid \dots \mid Z \mid - \\ \langle \text{digito} \rangle &\rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9 \\ \langle \text{caracter} \rangle &\rightarrow \text{cualquier símbolo excepto "}\end{aligned}$$

Comprobación

print (" This is an example !!!!") ;

(programa) → (lista sentencias)
⟨lista sentencias⟩ → ⟨sentencia⟩ ⟨lista sentencias⟩
⟨sentencia⟩ → ⟨impresion⟩ ;
⟨impresion⟩ → print (⟨valor⟩)
⟨valor⟩ → ⟨literal⟩
⟨literal⟩ → " ⟨contenido⟩ "
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → T
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → h
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → i
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → s
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ →
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → i
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → s
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ →
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → a
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → n
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ →
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → e
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → x
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → a
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → m
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → p
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → l
⟨contenido⟩ → ⟨caracter⟩ ⟨contenido⟩
⟨caracter⟩ → e

$\langle \text{contenido} \rangle \rightarrow \langle \text{caracter} \rangle \langle \text{contenido} \rangle$
 $\langle \text{caracter} \rangle \rightarrow !$
 $\langle \text{contenido} \rangle \rightarrow \langle \text{caracter} \rangle \langle \text{contenido} \rangle$
 $\langle \text{caracter} \rangle \rightarrow !$
 $\langle \text{contenido} \rangle \rightarrow \langle \text{caracter} \rangle \langle \text{contenido} \rangle$
 $\langle \text{caracter} \rangle \rightarrow !$
 $\langle \text{contenido} \rangle \rightarrow \langle \text{caracter} \rangle \langle \text{contenido} \rangle$
 $\langle \text{caracter} \rangle \rightarrow !$
 $\langle \text{contenido} \rangle \rightarrow \varepsilon$
 $\langle \text{listasentencias} \rangle \rightarrow \varepsilon$

int b = 20;

$\langle \text{programa} \rangle \rightarrow \langle \text{lista sentencias} \rangle$
 $\langle \text{lista sentencias} \rangle \rightarrow \langle \text{sentencia} \rangle \langle \text{lista sentencias} \rangle$
 $\langle \text{sentencia} \rangle \rightarrow \langle \text{declaracion} \rangle ;$
 $\langle \text{declaracion} \rangle \rightarrow \langle \text{tipo} \rangle \langle \text{identificador} \rangle = \langle \text{valor} \rangle$
 $\langle \text{tipo} \rangle \rightarrow \text{int}$
 $\langle \text{identificador} \rangle \rightarrow \langle \text{letra} \rangle \langle \text{identificador}' \rangle$
 $\langle \text{letra} \rangle \rightarrow \text{b}$

$\langle \text{identificador}' \rangle \rightarrow \varepsilon$
 $\langle \text{valor} \rangle \rightarrow \langle \text{expresion} \rangle$
 $\langle \text{expresion} \rangle \rightarrow \langle \text{termino} \rangle \langle \text{expresion}' \rangle$
 $\langle \text{termino} \rangle \rightarrow \langle \text{factor} \rangle \langle \text{termino}' \rangle$
 $\langle \text{factor} \rangle \rightarrow \langle \text{constante} \rangle$
 $\langle \text{constante} \rangle \rightarrow \langle \text{digito} \rangle \langle \text{constante}' \rangle$
 $\langle \text{digito} \rangle \rightarrow 2$
 $\langle \text{constante}' \rangle \rightarrow \langle \text{digito} \rangle \langle \text{constante}' \rangle$
 $\langle \text{digito} \rangle \rightarrow 0$
 $\langle \text{constante}' \rangle \rightarrow \varepsilon$
 $\langle \text{termino}' \rangle \rightarrow \varepsilon$
 $\langle \text{expresion}' \rangle \rightarrow \varepsilon$